

CR3BP Overview

Yannis ABDELOUAHAB

2025-2026

Table des matières

1	Coordonnées des Points de Lagrange	2
1.1	Définition du système	2
1.2	Mouvement relatif des masses M_1 et M_2	2
1.3	Expression du potentiel effectif dans R_{NG}	2
1.4	Coordonnées des points colinéaires	4
1.4.1	Coordonnées de L1	5
1.4.2	Coordonnées de L2	5
1.4.3	Coordonnées de L3	6
1.5	Coordonnées des points équilatéraux	6
1.6	Représentation des points de Lagrange	7
2	Stabilité des Points de Lagrange	9
2.1	Linéarisation des équations du mouvement	9
2.2	Stabilité de L1 et L2	10
2.2.1	Calcul explicite approché du linéarisé	10
2.2.2	Réduction du linéarisé sur les sous-espaces stables réels	11
2.2.3	Calcul de la matrice de passage	12
2.2.4	Calcul des solutions du linéarisé	12
3	Approche asymptotique des orbites autour de L1 et L2	14
3.1	Existence d'orbites périodiques	14
3.2	Introduction aux variétés d'une orbite périodique	14
3.3	La matrice de Monodromie	14
3.4	Lien avec le flot	16
3.5	Étude théorique de la matrice de Monodromie	16
3.5.1	Première multiplicité de 1 comme valeur propre	16
3.5.2	Deuxième multiplicité de 1 comme valeur propre	17
3.6	Etude numérique de la matrice de Monodromie	17
3.6.1	Calcul d'une orbite	18

Résumé

Le problème à trois corps restreint circulaire planaire (PCR3BP en anglais) est l'étude du mouvement relatif d'une des masses, supposée négligeable devant les deux autres. Nous chercherons à déterminer les coordonnées des points de Lagrange, qui sont cinq points d'équilibre du PCR3BP. Nous mènerons ensuite une étude de leur stabilité. À terme, nous chercherons à déterminer des orbites périodiques autour des points L1 et L2 en particulier, ainsi que mener une recherche de trajectoires de transfert qui ferait utilisation des variétés stables et instables liées aux points de Lagrange.

1 Coordonnées des Points de Lagrange

1.1 Définition du système

Nous étudions le système *satellite de masse m* que l'on associe au point matériel M . On se place dans le référentiel galiléen – que l'on note R_G – qui a pour centre le barycentre des deux masses M_1 et M_2 qu'on confondra avec le point matériel auquel leur astre respectif est associé.

On montre dans la sous-partie suivante que M_1 et M_2 sont en orbite parfaitement circulaire autour du barycentre, de pulsation de rotation identique ω constante. Dans le cadre de cette étude, nous considérerons le mouvement plan (à noter qu'il est simple de montrer qu'il n'existe aucun point d'équilibre en dehors du plan $Z = 0$).

On cherche à exprimer les coordonnées de M dans le référentiel *non-galiléen* – R_{NG} – en rotation dans le référentiel galiléen R_G pour simplifier les équations du mouvement. R_{NG} est alors défini comme le référentiel dans lequel M_1 et M_2 sont immobiles (cf. figure 1). On mènera la majorité de notre étude dans ce référentiel.

1.2 Mouvement relatif des masses M_1 et M_2

1.3 Expression du potentiel effectif dans R_{NG}

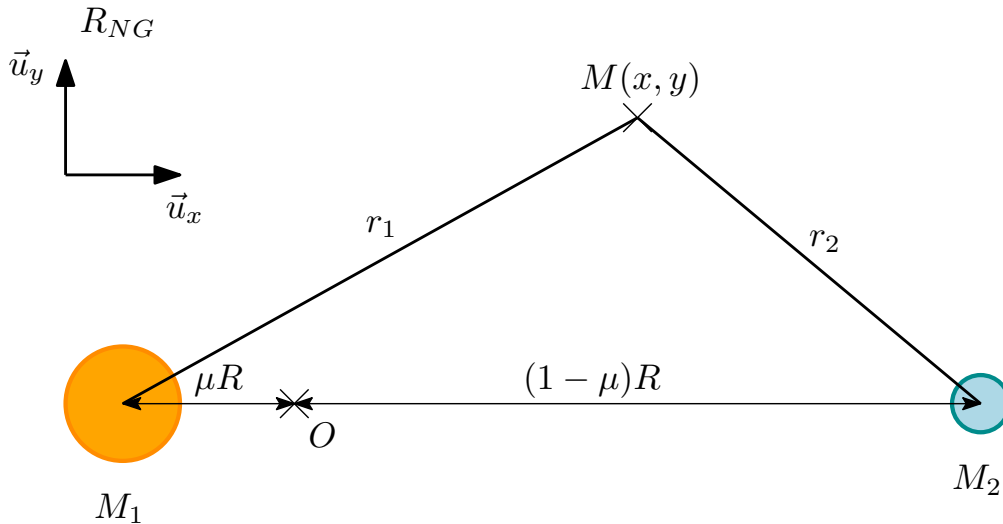


FIGURE 1 – Schéma du référentiel R_{NG} .

On cherche à déterminer les coordonnées d'un point (x, y) dans R_{NG} défini comme ci-dessus dans la figure 1. On note $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$ une base de R_G et $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$ une base de R_{NG} , les deux en coordonnées cartésiennes. On note α l'angle entre R_G et R_{NG} , ainsi que ω la vitesse angulaire de R_{NG} par rapport à R_G , que l'on suppose constante. Notons U l'énergie potentielle associée à M_1 et M_2 . On a alors dans le référentiel galiléen $\vec{F} = -\vec{\nabla}U$ où $\vec{F}$ est la résultante des forces de gravitation, ce qui se traduit par le système :

$$\begin{cases} m\ddot{X} = -\frac{\partial U}{\partial X} =: \mathcal{U}_X \\ m\ddot{Y} = -\frac{\partial U}{\partial Y} =: \mathcal{U}_Y \end{cases} \quad (1)$$

où (X, Y) sont les coordonnées d'un point P dans R_G . On note (x, y) ses coordonnées dans R_{NG} . C'est alors l'image de (X, Y) par une certaine rotation, à savoir A_t^{-1} (A_t étant défini juste après) :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & \sin(\alpha) \\ -\sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \quad (2)$$

C'est une matrice inversible dont l'inverse est $\begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} =: A_t$. Cette dernière vérifie donc l'équation $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = A_t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

On cherche maintenant à calculer $\begin{pmatrix} \ddot{X} \\ \ddot{Y} \end{pmatrix}$. On détermine d'abord $\dot{A}_t$. Comme $\alpha = \omega t$ (en prenant $\alpha(t=0) = 0$), on obtient immédiatement que $\dot{A}_t = \begin{pmatrix} -\omega \sin(\omega t) & -\omega \cos(\omega t) \\ \omega \cos(\omega t) & -\omega \sin(\omega t) \end{pmatrix} = -\omega J A_t$ où $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. On en déduit que :

$$\begin{pmatrix} \ddot{X} \\ \ddot{Y} \end{pmatrix} = A_t \begin{pmatrix} \ddot{x} - 2\omega\dot{y} - \omega^2 x \\ \ddot{y} + 2\omega\dot{x} - \omega^2 y \end{pmatrix} \quad (3)$$

Avec l'équation 1 multipliée par A_t^{-1} on a $m A_t^{-1} \begin{pmatrix} \ddot{X} \\ \ddot{Y} \end{pmatrix} = -A_t^{-1} \begin{pmatrix} \mathcal{U}_X \\ \mathcal{U}_Y \end{pmatrix}$. Le membre de gauche se simplifie en $m \times$ le membre de gauche de l'équation 3. Le membre de droite correspond cependant au changement de base de la dérivée de l'énergie potentielle : le membre de droite devient $-\begin{pmatrix} \mathcal{U}_x \\ \mathcal{U}_y \end{pmatrix}$. En posant $\bar{\mathcal{U}}_x := -\mathcal{U}_x + m\omega^2 x$ et $\bar{\mathcal{U}}_y := -\mathcal{U}_y + m\omega^2 y$, on obtient finalement les équations du mouvement suivantes :

$$\begin{cases} \ddot{x} - 2\omega\dot{y} = -\frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}_x \\ \ddot{y} + 2\omega\dot{x} = -\frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}_y \end{cases} \quad (4)$$

ainsi que l'équation de l'énergie potentielle effective dans R_{NG} :

$$\bar{U} = U(x, y) - \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2) \quad (5)$$

On peut tracer ce potentiel à l'aide du programme python en annexe (INSERT ANNEXE HERE). On obtient alors la figure suivante :

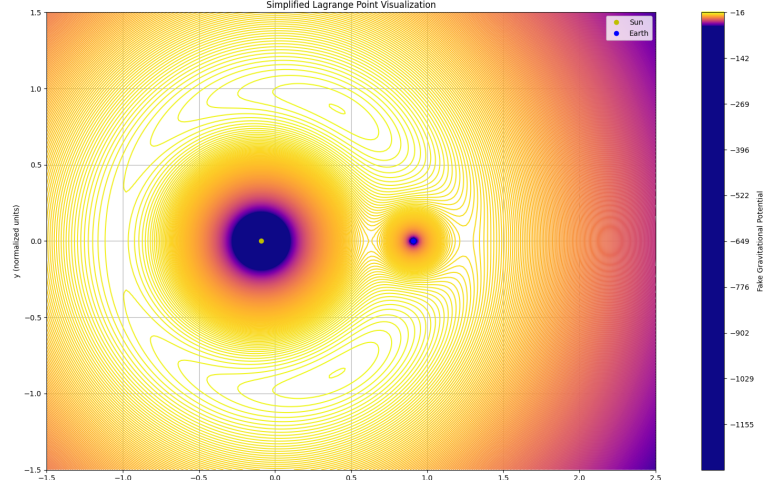


FIGURE 2 – A nice potential.

1.4 Coordonnées des points colinéaires

On cherche dans cette section à déterminer les coordonnées des points colinéaires, i.e. ceux que l'on peut observer sur l'axe des abscisses dans la figure (2). Ainsi, dans cette partie, nous travaillerons en supposant aucun mouvement vertical : $\forall t, y(t) = 0, v_y(t) = 0$ and $a_y(t) = 0$. Les points d'équilibres colinéaires correspondent ici aux points d'annulations de la dérivée de $\bar{U}(x, 0)$ par rapport à x . Notons $\mu := \frac{M_2}{M_1 + M_2}$ le coefficient de masse du système. Ainsi, le barycentre du système étant placé en $(0, 0)$, on a :

$$\bar{U}(x, 0) = -\frac{1}{2}m\omega^2 x^2 - \frac{GmM_1}{|x + \mu R|} - \frac{GmM_2}{|x - (1 - \mu)R|} \quad (6)$$

et en dérivant :

$$\frac{\partial \bar{U}}{\partial x} = -m\omega^2 x + \frac{GmM_1}{(x + \mu R)^2} \text{sign}(x + \mu R) + \frac{GmM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2} \text{sign}(x - (1 - \mu)R) \quad (7)$$

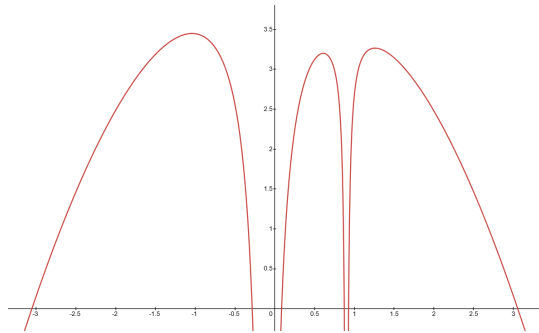


FIGURE 3 – Le potentiel effectif selon x en $y = 0$.

En traçant ce potentiel, on obtient alors la figure 3 précédente, sur laquelle on peut en observer la présence des trois points d'équilibre que l'on recherche. On les nommera $L3$, $L1$ et $L2$ selon

leur ordre d'apparition sur la figure 3. On cherche maintenant à déterminer les points d'annulation du potentiel effectif (i.e. les points d'équilibre précédemment mentionnés). Pour ce faire, nous travaillerons avec l'hypothèse que $\mu \rightarrow 0^+$ qui nous simplifiera la résolution des calculs. Il peut être montré (pas discuté ici) que le polynôme de degré cinq, qui apparaît lors de la résolution analytique des points d'annulation de la formule 7, n'admet pas de racine calculable (cf. The Lagrange Points by Neil J. Cornish). On distingue trois cas.

1.4.1 Coordonnées de L1

On cherche ici à déterminer les coordonnées du point L1. Ce point se situe entre M_1 et M_2 . On prend alors $x \in]-\mu, 1 - \mu[$. Sur cet intervalle, on a $x + \mu R > 0$ et $x - (1 - \mu)R < 0$. En utilisant la forme dérivée de l'équation 6 et en se plaçant sur le segment considéré, la condition nécessaire d'équilibre s'écrit :

$$\omega^2 x - \frac{GM_1}{(x + \mu R)^2} + \frac{GM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0 \quad (8)$$

On peut noter que les masses se simplifient. Du fait que l'on suppose $\mu \rightarrow 0$, on peut affirmer qualitativement que le point d'équilibre est bien plus proche de M_2 que de M_1 , sous peine que l'attraction de M_2 soit négligeable devant celle de M_1 . On pose alors $\varepsilon := x - (1 - \mu)R$ la distance entre M_2 et L1. Ici, on s'attend à ce que $\varepsilon < 0$ dû à l'orientation du référentiel. On obtient ainsi :

$$\omega^2((1 - \mu)R + \varepsilon) - \frac{GM_1}{(R + \varepsilon)^2} + \frac{GM_2}{\varepsilon^2} = 0 \quad (9)$$

On peut alors procéder à un DL à l'ordre 1 en ε (car on a émis l'hypothèse $\varepsilon \rightarrow 1$) ce qui, après quelques calculs longs donne :

$$\varepsilon = -\left(\frac{\mu}{3}\right)^{\frac{1}{3}}R \quad (10)$$

1.4.2 Coordonnées de L2

Déterminer les coordonnées de L2 est très similaire au processus pour L1. Dans ce cas, le point se trouve à l'opposé de M_2 par rapport à M_1 . Ainsi on a $x \in]1 - \mu, +\infty[$. Sur cet intervalle, on a $x + \mu R > 0$ et $x - (1 - \mu)R > 0$. On peut ainsi écrire comme précédemment l'équation liée à la condition nécessaire d'équilibre. Pour L2, nous pouvons reposer le même ε et tenir le même raisonnement pour obtenir au final que

$$\varepsilon = \left(\frac{\mu}{3}\right)^{\frac{1}{3}}R \quad (11)$$

Dans ce cas, on peut raisonner à nouveau qualitativement pour justifier ce ε . Le point L2 se situe au delà de l'astre M_2 ce qui implique que l'attraction de M_2 et celle de M_1 attire dans le sens $M \rightarrow M_2$ (où M est le point matériel associé au satellite, défini ainsi au 1.1). Or, si l'on se place loin de M_2 , seul l'attraction de M_1 sera ressentie, ce qui revient à traiter le problème à 2-corps, et on peut facilement montrer que l'on obtient une orbite pour laquelle la coordonnée en y dans R_{NG} est non constante égale à 0. Donc on n'aurait pas à faire à un point d'équilibre. Il faut ainsi se placer proche de M_2 .

1.4.3 Coordonnées de L3

Dernier des points colinéaires, L3 est bien différent de ses deux frères L1 et L2. Ce point se positionne de l'autre côté de M_1 par rapport à M_2 , et se situe, comme l'on va le voir, environ à la même distance de M_1 que M_2 . On a alors $x \in]-\infty, -\mu[$. Sur cet intervalle, on se retrouve avec $x + \mu R < 0$ et $x - (1 - \mu)R < 0$, ce qui se traduit dans l'équation liée à la condition nécessaire d'équilibre par :

$$\omega^2 x + \frac{GM_1}{(x + \mu R)^2} + \frac{GM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0 \quad (12)$$

Or, avec l'hypothèse que $\mu \rightarrow 0$, qui se traduit par $M_2 \ll M_1$, on obtient l'approximation $x + \frac{GM_1}{(x + \mu R)^2} = 0$ d'où $x \approx -R$. On cherche maintenant à déterminer l'écart que l'on note δ entre l'approximation et la véritable position d'équilibre. On a alors $x = \delta - R$. En remplaçant dans 12 on a :

$$\omega^2(\delta - R) + \frac{GM_1}{(\delta - (1 - \mu)R)^2} + \frac{GM_2}{(\delta - (2 - \mu)R)^2} = 0 \quad (13)$$

On peut maintenant procéder à résoudre pour δ à l'aide de deux développements limités, un sur chacun des deux termes droits (DL en $\frac{\delta}{R} + \mu$). On peut ainsi montrer que :

$$\delta = \frac{(\frac{3}{4} - \frac{\mu}{4})M_2 - 2\mu M_1}{3M_1 + \frac{5}{4}M_2} \quad (14)$$

1.5 Coordonnées des points équilatéraux

Comme spoilé par le nom de cette section, les points L4 et L5 se trouvent aux sommets des deux triangles équilatéraux dont les deux autres sommets sont M_1 et M_2 . Dans cette partie, nous nous plaçons dans le plan $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$, comme défini au 1.3. On définit r_1 (*resp.* r_2) comme la distance entre M_1 (*resp.* M_2) et la position (x, y) du satellite. On peut alors exprimer $\bar{U}$ en fonction de r_1, r_2, x, y ainsi que r_1 et r_2 en fonction de x et y :

$$\begin{cases} r_1 = \sqrt{(x + \mu R)^2 + y^2} \\ r_2 = \sqrt{(x - (1 - \mu)R)^2 + y^2} \\ \bar{U}(x, y) = -\frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2) - \frac{GmM_1}{r_1} - \frac{GmM_2}{r_2} \end{cases} \quad (15)$$

ce qui donne en dérivant $\bar{U}$ selon x , et selon y :

$$\begin{cases} \frac{\partial \bar{U}}{\partial x} = -m\omega^2 x + \frac{GmM_1(x + \mu R)}{r_1^3} + \frac{GmM_2(x - (1 - \mu)R)}{r_2^3} \\ \frac{\partial \bar{U}}{\partial y} = -m\omega^2 y + \frac{GmM_1 y}{r_1^3} + \frac{GmM_2 y}{r_2^3} \end{cases} \quad (16)$$

On peut alors remplacer $\omega^2 = \frac{G(M_1 + M_2)}{R^3}$ dans les expressions et retrouver ainsi, en imposant la condition nécessaire d'équilibre, et après simplification, que :

$$\begin{cases} \frac{x}{R^3} = \frac{(1 - \mu)(x + \mu R)}{r_1^3} + \frac{\mu(x - (1 - \mu)R)}{r_2^3} = (\frac{1 - \mu}{r_1^3} + \frac{\mu}{r_2^3})x + \frac{\mu(1 - \mu)R}{r_1^3} + \frac{\mu(1 - \mu)R}{r_2^3} \\ \frac{1}{R^3} = \frac{1 - \mu}{r_1^3} + \frac{\mu}{r_2^3} \end{cases} \quad (17)$$

et en remplaçant la deuxième expression dans la première, on obtient après simplification que :

$$r_1 = r_2 \quad \text{et} \quad \frac{1}{R^3} = \frac{1}{r_1^3} \iff r_1 = R \quad (18)$$

ce qui démontre que L_i , $i \in \{4, 5\}$ est un sommet d'un triangle équilatéral dont les deux autres sommets sont M_1 et M_2 . Notre étude étant menée dans le plan $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$, il n'existe que deux triangles équilatéraux qui vérifient cela. On décide arbitrairement de nommer L_4 le point d'équilibre en ordonnées positives, et donc L_5 celui en ordonnées négatives (cf figure ??).

NB : On peut remarquer que L_4 est alors en avance de 60° par rapport à l'orbite de M_1 , et que L_5 est en retard de phase identique. Cela permet de les caractériser indépendamment du référentiel choisi.

1.6 Représentation des points de Lagrange

Grâce aux sections précédentes, on peut récapituler les coordonnées de chacun des points de Lagrange. On a en effet les valeurs approchées pour les points colinéaires, et un peu de trigonométrie simple nous donne immédiatement les coordonnées des points équilatéraux.

Point	Coordonnée en x	Coordonnée en y
L1	$((1 - \mu) - (\frac{M_2}{3M_1 + M_2})^{\frac{1}{3}})R$	0
L2	$((1 - \mu) + (\frac{M_2}{3M_1 + M_2})^{\frac{1}{3}})R$	0
L3	$(-1 + \frac{(\frac{3}{4} - \frac{\mu}{4})M_2 - 2\mu M_1}{3M_1 + \frac{5}{4}M_2})R$	0
L4	$((\frac{1}{2} - \mu)R)$	$\frac{\sqrt{3}}{2}R$
L5	$((\frac{1}{2} - \mu)R)$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}R$

TABLE 1 – Coordonnées des cinq points de Lagrange

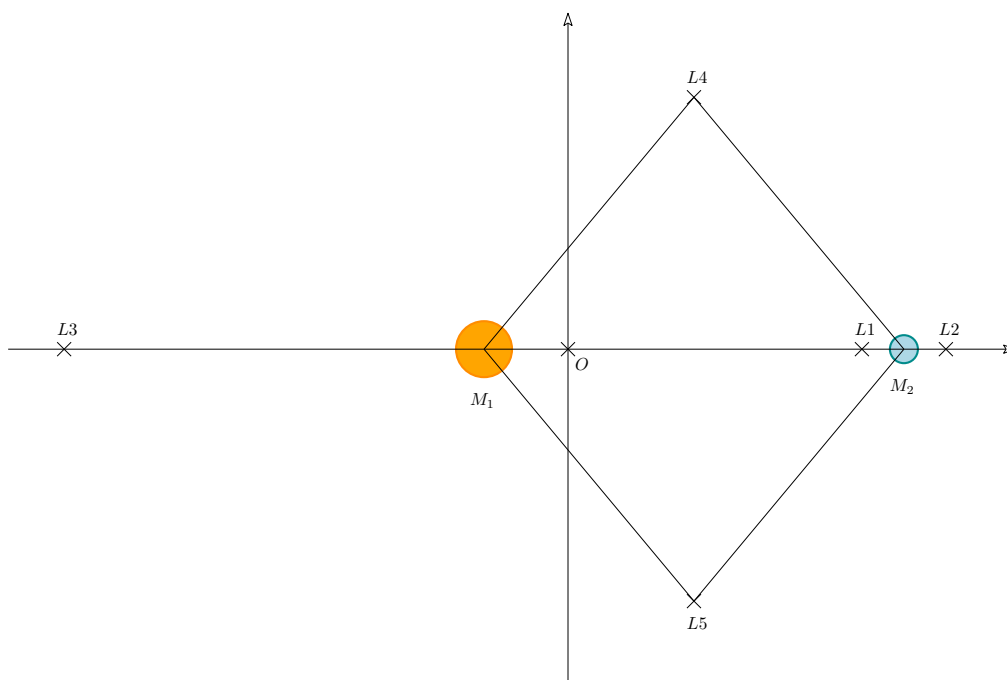


FIGURE 4 – Représentation de R_{NG} avec les points d'équilibre marqués.

2 Stabilité des Points de Lagrange

Nous avons établis que le PCR3BP admet cinq points d'équilibres. Il n'est pas compliqué de montrer que cela en va aussi pour le CR3BP (c'est-à-dire les cas où $z = 0$ n'est pas nécessairement vérifiée) et que ce sont les mêmes points d'équilibres (on se ramène en fait au PCR3BP simplement). Il suit que nous devons étudier la stabilité de ces points. La figure (2) nous permet d'émettre des conjectures, mais pour une étude rigoureuse, il faut linéariser les équations du mouvement autour de chaque point, ce qui nous permettra de conclure cas par cas sur la stabilité des points.

2.1 Linéarisation des équations du mouvement

On se place en (x_i, y_i) la position du $i^{\text{ème}}$ point de Lagrange. Avec la relation (4) on obtient que

$$\begin{cases} \dot{x} = v_x \\ \dot{y} = v_y \\ \dot{v}_x = \ddot{x} = 2\omega\dot{y} - \frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}_x \\ \dot{v}_y = \ddot{y} = -2\omega\dot{x} - \frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}_y \end{cases} \quad (19)$$

i.e. il existe $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tel que $\dot{X} = f(X)$ où $X = (x, y, v_x, v_y)^T$ est l'état du système. On cherche alors à linéariser (19) de manière à obtenir $A \in \mathcal{M}_{4,4}(\mathbb{R})$ qui vérifie autour de l'équilibre que $\dot{X} = AX$. On cherche alors à linéariser $\bar{\mathcal{U}}$. Grâce à l'expansion en série de Taylor à l'ordre 1 en (x_i, y_i) on obtient

$$\begin{cases} \bar{\mathcal{U}}_x(x, y) = \bar{\mathcal{U}}_x(x_i, y_i) + \frac{\partial \bar{\mathcal{U}}_x}{\partial x}(x_i, y_i) \times (x - x_i) + \frac{\partial \bar{\mathcal{U}}_x}{\partial y}(x_i, y_i) \times (y - y_i) \\ \bar{\mathcal{U}}_y(x, y) = \bar{\mathcal{U}}_y(x_i, y_i) + \frac{\partial \bar{\mathcal{U}}_y}{\partial x}(x_i, y_i) \times (x - x_i) + \frac{\partial \bar{\mathcal{U}}_y}{\partial y}(x_i, y_i) \times (y - y_i) \end{cases} \quad (20)$$

que l'on peut plus simplement écrire, en reprenant les mêmes notations que précédemment, et en considérant le point L_i comme l'origine (donc que $(x_i, y_i) = (0, 0)$) comme

$$\begin{cases} \bar{\mathcal{U}}_x(x, y) = \bar{\mathcal{U}}_x^i + \bar{\mathcal{U}}_{xx}^i x + \bar{\mathcal{U}}_{xy}^i y \\ \bar{\mathcal{U}}_y(x, y) = \bar{\mathcal{U}}_y^i + \bar{\mathcal{U}}_{yx}^i x + \bar{\mathcal{U}}_{yy}^i y \end{cases} \quad (21)$$

On peut alors linéariser les équations du mouvement et on obtient

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{v}_x \\ \dot{v}_y \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}_{xx}^i & -\frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}_{xy}^i & 0 & 2\omega \\ -\frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}_{yx}^i & -\frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}_{yy}^i & -2\omega & 0 \end{bmatrix}}_{=:A} \begin{bmatrix} x \\ y \\ v_x \\ v_y \end{bmatrix} \quad (22)$$

cependant le reste du calcul dépendra du point étudié. On va donc étudier la stabilité de L1 et L2 ensemble, puis celle de L3, et pour finir celle de L4 et L5.

2.2 Stabilité de L1 et L2

2.2.1 Calcul explicite approché du linéarisé

Dans cette situation, on a exactement le potentiel de la relation (6). On peut alors dériver la relation (7) selon x et selon y . Pour simplifier le processus, on va d'abord dériver un élément $V := -\frac{a}{r(X,y)}$ où $r(X,y) = \sqrt{X^2 + y^2}$. On a

$$\begin{cases} \mathcal{V}_x = \frac{aX}{r^3} \\ \mathcal{V}_y = \frac{ay}{r^3} \end{cases} \implies \begin{cases} \mathcal{V}_{xx} = \frac{a}{r^3} + X \frac{-3aX}{r^5} = \frac{r^2 - 3X^2}{r^5} a \\ \mathcal{V}_{xy} = aX \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{r^3} \right) = -\frac{3aXy}{r^5} \\ \mathcal{V}_{yx} = ay \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{r^3} \right) = -\frac{3aXy}{r^5} \\ \mathcal{V}_{yy} = \frac{a}{r^3} + y \frac{-3ay}{r^5} = \frac{r^2 - 3y^2}{r^5} a \end{cases} \quad (23)$$

et utilisant ces formules avec les variables du problème on obtient

$$\begin{cases} \bar{\mathcal{U}}_{xx} = -m\omega^2 + GmM_1 \frac{r_1^2 - 3(x+\mu R)^2}{r_1^5} + GmM_2 \frac{r_2^2 - 3(x-(1-\mu)R)^2}{r_2^5} \\ \bar{\mathcal{U}}_{xy} = \bar{\mathcal{U}}_{yx} = -3Gm \left(\frac{M_1(x+\mu R)y}{r_1^5} + \frac{M_2(x-(1-\mu)R)y}{r_2^5} \right) \\ \bar{\mathcal{U}}_{yy} = -m\omega^2 + GmM_1 \frac{r_1^2 - 3y^2}{r_1^5} + GmM_2 \frac{r_2^2 - 3y^2}{r_2^5} \end{cases} \quad (24)$$

On peut alors remplacer les coordonnées de L1 dans ces équations (on fait alors une composition de développements limités). On sait que L1 a pour coordonnée $((1-\mu)R - (\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}}R, 0)$ ce qui nous permet d'écrire $r_1^2(L_1) = (1 - (\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}}R)^2$ ainsi que $r_2^2(L_1) = (\frac{\mu}{3})^{\frac{2}{3}}R^2$. On peut reconnaître, grâce à $y = 0$, que

$$\begin{cases} \bar{\mathcal{U}}_{xx} = -m\omega^2 - 2Gm \left(\frac{M_1}{r_1^3} + \frac{M_2}{r_2^3} \right) \\ \bar{\mathcal{U}}_{yy} = -m\omega^2 + Gm \left(\frac{M_1}{r_1^3} + \frac{M_2}{r_2^3} \right) \\ \bar{\mathcal{U}}_{xy} = \bar{\mathcal{U}}_{yx} = 0 \end{cases} \quad (25)$$

et on observe que $\frac{M_2}{r_2^3} = \frac{M_2}{\frac{\mu}{3}R^3} = 3\omega^2$ et que $\frac{M_1}{r_1^3} = \frac{M_1}{(R - (\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}}R)^3} \sim \frac{3M_1}{R^3} \sim \omega^2$ en supposant que $\mu \rightarrow 0$ et que $r_1 \simeq R$ (ce qui est vraie si la supposition précédente est correcte). On obtient ainsi, en remplaçant dans les équations précédentes, que

$$\begin{cases} \bar{\mathcal{U}}_{xx} = -9m\omega^2 \\ \bar{\mathcal{U}}_{yy} = 3m\omega^2 \\ \bar{\mathcal{U}}_{xy} = \bar{\mathcal{U}}_{yx} = 0 \end{cases} \quad (26)$$

Le processus est le même pour le point L2. Il faut noter que une partie de la littérature trouvée en ligne affirme que $\frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}_{xx} = \mp\omega^2$. Cette erreur apparaît plusieurs fois à travers plusieurs papiers différents, cependant on peut remarquer la présence dans chacun de ces papiers une référence à un texte éducatif de Neil J. Cornish appelé *The Lagrange Points* dans lequel il affirme cette égalité. Nous continuerons l'étude en supposant cette littérature erronée.

La linéarisation des équations du mouvement devient alors pour L1 et L2

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 9\omega^2 & 0 & 0 & 2\omega \\ 0 & -3\omega^2 & -2\omega & 0 \end{bmatrix} \quad (27)$$

et on peut maintenant chercher les valeurs propres de cette matrice, de manière à obtenir une solution de l'équation différentielle $\dot{X} = AX$, ce qui nous permettra d'obtenir une compréhension et de la stabilité du système, et de l'espace de phase.

2.2.2 Réduction du linéarisé sur les sous-espaces stables réels

On calcule le polynôme caractéristique de A :

$$\begin{aligned}\chi_A &= \begin{vmatrix} X & 0 & -1 & 0 \\ 0 & X & 0 & -1 \\ -9\omega^2 & 0 & X & -2\omega \\ 0 & 3\omega^2 & 2\omega & X \end{vmatrix} = X \begin{vmatrix} X & 0 & -1 \\ 0 & X & -2\omega \\ 3\omega^2 & 2\omega & X \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & X & -1 \\ -9\omega^2 & 0 & -2\omega \\ 0 & 3\omega^2 & X \end{vmatrix} \\ &= X^2 \begin{vmatrix} X & -2\omega \\ 2\omega & X \end{vmatrix} - X \begin{vmatrix} 0 & X \\ 3\omega^2 & 2\omega \end{vmatrix} - 9\omega^2 \begin{vmatrix} X & -1 \\ 3\omega^2 & X \end{vmatrix} = X^2(X^2 + 4\omega^2) + 3\omega^2 X^2 - 9\omega^2(X^2 + 3\omega^2) \\ &= X^4 - 2\omega^2 X^2 - 27\omega^2\end{aligned}\tag{28}$$

qui est un polynôme de degré deux en X^2 dont les racines sont

$$\Delta = 112\omega^2 > 0 \implies \begin{cases} r_1 = \omega^2(1 + 2\sqrt{7}) > 0 \\ r_2 = \omega^2(1 - 2\sqrt{7}) < 0 \end{cases}\tag{29}$$

ce qui nous permet de factoriser χ_A , et en utilisant l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ on peut factoriser encore une fois, en remarquant que une solution de $z^2 = r_2$, d'inconnue $z \in \mathbb{C}$ est $i\omega\sqrt{2\sqrt{7} - 1}$. On obtient alors la forme factorisée de χ_A , à savoir

$$\chi_A = (X - \lambda)(X + \lambda)(X - i\nu)(X + i\nu) \text{ où } \begin{cases} \lambda := \omega\sqrt{1 + 2\sqrt{7}} \in \mathbb{R}_+ \\ \nu := \omega\sqrt{2\sqrt{7} - 1} \in \mathbb{R}_+ \end{cases}\tag{30}$$

ce qui, en notant $Z(P)$ les racines de $P \in \mathbb{R}[X]$, s'écrit simplement $Z(\chi_A) = \{\lambda, -\lambda, i\nu, -i\nu\}$. Et comme on est en dimension finie (à savoir 4 ici), les racines de χ_A sont exactement les valeurs propres de A : $Sp(A) = Z(\chi_A)$.

Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ tel que $Az = i\nu z$. Il existe alors $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $z = x + iy$, ce qui donne $Az = Ax + iAy = i\nu x - \nu y$ car $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Par unicité de l'écriture complexe, on a que $Ax = -\nu y$ et $Ay = \nu x$ ce qui caractérise l'action de la matrice sur le plan réel $Vect(x, y)$. En notant alors $B_d := (\eta, \xi, \zeta_1, \zeta_2)$ une base où les deux premiers vecteurs sont propres pour λ et $-\lambda$, et où les ζ_i sont tel que $\zeta_1 + i\zeta_2$ est un vecteur propre pour la valeur propre $i\nu$. Avec ces notations, A s'écrit alors

$$A = P \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \nu \\ 0 & 0 & -\nu & 0 \end{bmatrix} P^{-1}\tag{31}$$

avec P la matrice de passage entre la base originale et B_d .

L'intérêt de cette écriture réside alors dans l'explicitation d'une action d'oscillateur harmonique sur un plan stable de l'espace de phase. Cela nous permet aussi d'éviter la présence de nombres complexes, facilitant notre raisonnement.

2.2.3 Calcul de la matrice de passage

Dans cette partie, on cherche à calculer les vecteurs propres η , ξ , et $\zeta_1 + i\zeta_2 =: \zeta$ associés respectivement aux valeurs propres λ , $-\lambda$ et $i\nu$. On résout alors les équations

$$\begin{cases} A\eta = \lambda\eta \\ A\xi = -\lambda\xi \\ A\zeta = i\nu\zeta \end{cases} \quad (32)$$

que l'on simplifie en l'équation (E) : $AX = \rho X$, d'inconnue $X \in \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{C})$, où ρ désigne une valeur propre de A .

Pour ce faire, on pose $X =: (x_1, x_2, x_3, x_4)$. Alors X vérifie l'équation (E) si, et seulement si X vérifie le système

$$\begin{cases} x_3 = \rho x_1 \\ x_4 = \rho x_2 \\ 9\omega^2 x_1 + 2\omega x_4 = \rho x_3 \\ -3\omega^2 x_2 - 2\omega x_3 = \rho x_4 \end{cases} \iff \begin{cases} x_3 = \rho x_1 \\ x_4 = \rho x_2 \\ (9\omega^2 - \rho^2)x_1 + 2\omega\rho x_2 = 0 \\ (-3\omega^2 - \rho^2)x_2 - 2\omega\rho x_1 = 0 \end{cases} \quad (33)$$

On résout alors le système de Cramer 2×2 défini par les lignes 3 et 4. Or, si le déterminant de ce système est non-nul, alors $x_1 = x_2 = 0$, et comme on cherche des solutions non-nulles, on se place dans le cas où les lignes du système sont liées. Avec la ligne 3 par exemple, on obtient

$$x_2 = \frac{\rho^2 - 9\omega^2}{2\omega\rho} x_1 \iff X = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{\rho^2 - 9\omega^2}{2\omega\rho} \\ \rho \\ \frac{(\rho^2 - 9\omega^2)\rho}{2\omega\rho} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \sigma \\ \rho \\ \sigma\rho \end{bmatrix}$$

Ainsi, la matrice de passage de la relation 31 s'écrit

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -\sigma & \sigma & -i\tau & i\tau \\ \lambda & -\lambda & i\nu & -i\nu \\ -\lambda\sigma & -\lambda\sigma & \nu\tau & \nu\tau \end{bmatrix}, \text{ avec } \sigma = \frac{9\omega^2 - \lambda^2}{2\omega\lambda} \text{ et } \tau = -\frac{9\omega^2 + \nu^2}{2\omega\nu} \quad (34)$$

et on peut maintenant chercher la forme explicite des solutions de l'équation du mouvement linéarisé.

2.2.4 Calcul des solutions du linéarisé

On peut réécrire la relation (22) à savoir $\dot{X} = AX$ sous la forme $\dot{Y} = DY$ où $Y := P^{-1}X$ et D est la matrice dans la relation (31). Alors l'ensemble des solutions est

$$\mathcal{S}_{dz} = \{t \mapsto \begin{bmatrix} C_1 e^{\lambda t} \\ C_2 e^{-\lambda t} \\ C_3 \cos(\nu t) + C_4 \sin(\nu t) \\ -C_3 \sin(\nu t) + C_4 \cos(\nu t) \end{bmatrix}, (C_1, C_2, C_3, C_4) \in \mathbb{R}^4\} \quad (35)$$

et pour obtenir l'ensemble des solutions $\mathcal{S}$ de la relation (22) il suffit de calculer $X = PY$. De plus, comme on recherche les trajectoires, on peut se limiter au calcul des deux premières composantes de X , et après calcul on obtient que

$$X_{pos} \in \left\{ \begin{bmatrix} 2\omega\lambda(C_1e^{\lambda t} - C_2e^{-\lambda t}) + 2\omega\nu(-C_3\sin(\nu t) + C_4\cos(\nu t)) \\ (\lambda^2 - 9\omega^2)(C_1e^{\lambda t} + C_2e^{-\lambda t}) - (\nu^2 + 9\omega^2)(C_3\cos(\nu t) + C_4\sin(\nu t)) \end{bmatrix}, (C_1, C_2, C_3, C_4) \in \mathbb{R}^4 \right\} \quad (36)$$

On observe clairement que la position présente un comportement oscillatoire de fréquence $\frac{\nu}{2\pi}$ modulé par une exponentielle, dont le temps caractéristique est $\frac{1}{\lambda}$. On peut alors faire une application numérique avec l'expression approché de λ de la relation (30), ce qui donne dans le cadre du système Terre-Lune, puis du système Terre-Soleil

$$\begin{cases} \frac{1}{\lambda_{Lune/Terre}} = \frac{T_{Lune}}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{1+2\sqrt{7}}} \cong \frac{28 \times 24 \times 3600}{2\pi} \times \frac{1}{\sqrt{1+2\sqrt{7}}} = 1,54.10^5 s = 1,8 \text{ jours} \\ \frac{1}{\lambda_{Terre/Soleil}} = 2,0.10^6 s = 23 \text{ jours} \end{cases} \quad (37)$$

Cependant, ces valeurs sont à prendre avec des pincettes du aux approximations faites. Pour plus de détails, on peut utiliser des méthodes de résolutions numériques qui permettent de calculer précisément les valeurs propres, ainsi que les constantes σ et τ . Dans le cadre du système Terre-Lune, on obtient grâce à une évaluation numérique de la matrice du linéarisé, et du module `numpy`, on obtient que

$$\begin{cases} \lambda = 7.81469 \cdot 10^{-6} s^{-1} \\ \nu = 6,62217 \cdot 10^{-6} s^{-1} \\ \sigma = -3,39222 \\ \tau = -3,58654 \end{cases} \quad (38)$$

Ces valeurs nous permettront de faire de meilleures prédictions pour les conditions initiales d'orbites dans le système non-linéaire, ainsi qu'avoir une meilleure précision quand à la période de ces dernières. (On peut remarquer que $\sigma < 0$. Cela pose en effet un **problème auquel je n'ai pas encore la réponse.**)

3 Approche asymptotique des orbites autour de L1 et L2

On a établi dans la partie précédente que les points L1 et L2 sont des points "cols". La forme des solutions données par la relation 36 montre l'existence d'orbites dans le système linéarisé (lorsque les conditions initiales forcent $C_1 = C_2 = 0$). On remarque que dans le cas où seule l'une des deux constantes C_1 ou C_2 est nulle, on approche (avec t croissant ou décroissant) asymptotiquement la solution périodique du linéarisé. Cette partie cherche à étudier ces directions dans l'espace de phase qui permet de tendre asymptotiquement vers une solution périodiques. Ces directions sont les "variétés", dont l'une (celle associée à $-\lambda$) est dite "stable" et l'autre (celle associée à λ) est dite "instable". Le calcul de ces dernières permet la fabrication de trajectoires coutant moins chères en carburant.

3.1 Existence d'orbites périodiques

Comme dit précédement, les solutions du système linéarisé se mettent sous la forme donnée par la relation 36. Ainsi le système admet les solutions particulières suivantes :

$$\mathcal{S}_{periodiques} = \left\{ \begin{bmatrix} \alpha e^{i\nu t} + \beta e^{-i\nu t} \\ -i\alpha\tau e^{i\nu t} + i\tau\beta e^{-i\nu t} \end{bmatrix}, (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \right\} \quad (39)$$

qui sont clairement périodique, de période $\frac{2\pi}{\nu}$.

3.2 Introduction aux variétés d'une orbite périodique

Définition. Soit un système différentiel $\dot{X} = F(X)$ où $F \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$. Pour une condition initiale x_0 , on pose $\varphi(t, x_0)$ l'état du système à un instant t tel que $\varphi(t_0, x_0) = x_0$. Soit $\gamma \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}^{2n})$ une orbite de référence de période T . Alors on définit la variété *stable* (resp. *instable*) associée à γ notée $W^s(\Gamma)$ (resp. $W^u(\Gamma)$) comme

$$W^s(\Gamma) = \{x_0 \in \mathbb{R}^n | d(\varphi(t, x_0), \Gamma) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0\}$$

(resp. *quand* $t \rightarrow -\infty$), où $\Gamma = \{\gamma(t), t \in \mathbb{R}\}$.

On cherche à calculer alors les variétés stables et instables associées à une orbite donnée. On déterminera d'abord l'approximation numérique des variétés à l'aide de la matrice de monodromie. A partir de cela, on intégrera le vecteur d'état associé à la variété étudiée selon les équations non-linéaires.

3.3 La matrice de Monodromie

On se fixe $\gamma \in \mathcal{S}_{periodiques}$ une solution T -périodique du système différentiel défini par la relation 4. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on note $A(t)$ le linéarisé de ce système en le point de l'espace des phases $\gamma(t)$. Par périodicité de γ , A est aussi T -périodique. Alors on étudie le système différentiel $\dot{X} = AX$ d'inconnue $X \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^4)$, à coefficients T -périodiques.

Définition. Soit $(E) \dot{X} = AX$ un système différentiel. Un système fondamental de solutions de l'équation différentielle (E) est une famille $(y_1, \dots, y_n)$ de n solutions indépendantes de (E) . On appelle *matrice fondamentale du système* une matrice constituée de ces solutions sous forme de vecteurs colonnes (c'est un abus de notation, car c'est en toute rigueur une *application*, mais on référera à l'application, et la matrice en un point t , de la même manière).

Définition. On appelle *matrice fondamentale principale du système* l'unique matrice fondamentale Φ qui vérifie que $\Phi(0) = I_n$.

Montrons que cette dernière définition est légitime. Soit Φ, Ψ deux matrices fondamentales. Montrons que $\exists M \in GL_n(\mathbb{K}), \Phi = \Psi M$ où M est indépendante du temps, et que réciproquement, si $M \in GL_n(\mathbb{K})$, alors ΨM est une matrice fondamentale du système. Soit $y_0 \in \mathbb{K}^n$. Par théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire, il existe une unique $y \in \mathcal{S}$ vérifiant $y(t_0) = y_0$. Alors on a $\forall t \in \mathbb{R}, y(t) = \Phi(t)\Phi(t_0)^{-1}y_0$. De même, on a $\forall t \in \mathbb{R}, y(t) = \Psi(t)\Psi(t_0)^{-1}y_0$. Donc

$$\forall t \in \mathbb{R}, \Psi(t)\Psi(t_0)^{-1}y_0 = \Phi(t)\Phi(t_0)^{-1}y_0 \quad (40)$$

Et cette égalité étant vraie pour tout $y_0 \in \mathbb{K}^n$, on a

$$\forall t \in \mathbb{R}, \Psi(t)\Psi(t_0)^{-1} = \Phi(t)\Phi(t_0)^{-1}. \quad (41)$$

ce qui, en posant $M := \Psi(t_0)^{-1}\Phi(t_0)$, on obtient bien

$$\forall t \in \mathbb{R}, \Phi = \Psi M \quad (42)$$

avec M est inversible en tant que produit de matrices inversibles.

Théorème. de Floquet : Soit $X' = AX$ une équation différentielle où A est à coefficients T -périodiques, et Φ la matrice fondamentale principale du système. Alors il existe $P \in \mathcal{C}_T^1(\mathbb{R}, (M)_n(\mathbb{C}))$ et $B \in (M)_n(\mathbb{C})$ tel que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \Phi(t) = P(t)e^{tB}$$

que l'on appelle la *forme normale de Floquet*. En particulier, on appelle $e^{TB} = \Phi(T)$ la *matrice de Monodromie* du système, et *multiplicateurs caractéristiques du système* les valeurs propres de la matrice de Monodromie. Les multiplicateurs caractéristiques sont non nuls et indépendants du choix de Φ et du choix de B .

Démonstration : Soit $t \in \mathbb{R}$. Par T -périodicité de A , on a

$$\Phi'(t+T) = A(t+T)\Phi(t+T) = A(t)\Phi(t+T) \quad (43)$$

De plus, $\det(\Phi(t+T)) = \det(\Phi(t)) \neq 0$ donc $t \mapsto \Phi(t+T)$ est une matrice fondamentale du système car vérifiant l'équation différentielle, et inversible.

Alors il existe $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tel que $\Phi(t+T) = \Phi(t)M$, ($M = \Phi(T)$ en évaluant en 0). Par surjectivité de l'exponentielle sur $GL_n(\mathbb{C})$, il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tel que $M = e^{TB}$. On pose alors $\forall t \in \mathbb{R}, P(t) := \Phi(t)e^{-tB}$. Ainsi P est une application continue de $\mathbb{R}$ dans $GL_n(\mathbb{C})$, et pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$P(t+T) = \Phi(t+T)e^{-(t+T)B} = \Phi(t)Me^{-TB}e^{-tB} = \Phi(t)e^{-tB} = P(t) \quad (44)$$

car e^{-tB} et e^{-TB} commutent. Alors P est T -périodique.

On a ainsi $\Phi(T) = P(T)e^{TB} = P(0)e^{TB} = \Phi(0)e^{TB} = e^{TB}$ la matrice de Monodromie, car Φ est la matrice fondamentale principale. Comme elle est inversible, ses valeurs propres sont non-nulles. Soit Ψ une matrice fondamentale du même système, et $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui vérifie que $\Psi(0)^{-1}\Psi(T) = e^{TC}$. Il existe $Q \in GL_n(\mathbb{C})$ tel que $\Psi = \Phi Q$. Alors

$$e^{TC} = \Psi(0)^{-1}\Psi(T) = (\Phi(0)Q)^{-1}(\Phi(T)Q) = Q^{-1}\Phi(T)Q = Q^{-1}e^{TB}Q \quad (45)$$

i.e. les matrices sont semblables. Or les valeurs propres sont un invariant de similitude. Donc les valeurs propres sont indépendantes du choix de B et de la matrice fondamentale.

3.4 Lien avec le flot

Définition. Soient une équation différentielle $X' = AX$, et Φ la matrice fondamentale principale de ce système. On appelle *flot* l'application définie pour $t \in \mathbb{R}$ fixé par $\forall x_0 \in \mathbb{K}^n, \eta(t, x_0) := \Phi(t)x_0$. Le flot pour un certain t est alors l'application qui, à une condition initiale x_0 donnée, associe le vecteur $x(t)$ où x est l'unique solution au problème de Cauchy de condition initiale x_0 .

Avec les mêmes notations que la définition précédente, on observe que la différentielle du flot en un x_0 est $x \mapsto \eta(t, x_0)$ car le flot est une application linéaire. On a alors $J\eta(t, x_0) = \Phi(t)$ la Jacobienne du flot. Ainsi, on voit que $\Phi(t)$ rend compte de la variation de l'état à un instant t pour une variation des conditions initiales. Alors la variation de l'état après une pseudo-orbite selon la variation des conditions initiales est quantifiée par la matrice de Monodrome $\Phi(T) = M$. On peut remarquer que $\forall k \in \mathbb{N}^*, \Phi(kT) = M^k$ donc la matrice de Monodromie quantifie exactement les variations après k orbites.

3.5 Étude théorique de la matrice de Monodromie

Comme on a vu précédemment, la matrice de Monodromie nous permet de quantifier la sensibilité aux variations de l'orbite γ . On cherche alors à étudier les valeurs propres, et les directions propres associées, pour déterminer les directions stables et instables de l'orbite. Le calcul des valeurs propres différentes de 1 nous aidera au calcul des variétés stable et instable de γ . On travaille avec la matrice fondamentale principale, donc on a toujours $M = \Phi(T)$ et $\Phi(0) = I_n$, en considérant 0 comme l'origine temporelle pour nos conditions initiales (i.e. $t_0 = 0$).

3.5.1 Première multiplicité de 1 comme valeur propre

On sait que γ vérifie l'équation différentielle du système non-linéaire $X' = f(X)$ où f est la fonction qui donne le système (19). De plus,

$$\forall t \in \mathbb{R}, \frac{d}{dt}\gamma'(t) = \frac{d}{dt}f(\gamma(t)) = Jf(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = A(t)\gamma'(t) \quad (46)$$

donc γ' vérifie l'équation différentielle linéarisée. Alors $\gamma'(t) = \Phi(t)\gamma'_0$ pour tout instant t . En particulier, pour $t = T$, on a

$$\gamma'_0 = \gamma'(T) = \Phi(T)\gamma'_0 = M\gamma'_0 \quad (47)$$

i.e. γ'_0 est un vecteur propre de M pour la valeur propre 1.

3.5.2 Deuxième multiplicité de 1 comme valeur propre

La deuxième multiplicité de 1 est spécifique à notre cadre. On sait que l'énergie est une constante pour une trajectoire donnée, c'est-à-dire que pour une solution y de notre équation différentielle linéarisée, $\forall t \in \mathbb{R}, E(y(t)) = E(y(0))$, où $E : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$. Dans la suite de cette section, on travaille à t fixé : notre variable est x_0 la condition initiale, et on utilise alors le flot. L'égalité précédente se traduit par

$$\forall x_0 \in \mathbb{R}^4, E(\eta(t, x_0)) = E(x_0) \quad (48)$$

où η est le flot. On prend maintenant la jacobienne de l'égalité. Soit $x_0 \in \mathbb{R}^4$,

$$JE(\eta(x_0, t)) \cdot J\eta(x_0, t) = JE(x_0) \quad (49)$$

et en évaluant le flot en γ_0 la condition initiale de l'orbite de référence, on a $\eta(T, \gamma_0) = \gamma_0$. Ainsi on obtient

$$JE(\gamma_0)M = JE(\gamma_0) \quad (50)$$

ce qui montre bien que $JE(\gamma_0)$ est un vecteur propre pour la valeur propre 1.

Montrons que $JE(\gamma_0)$ et γ'_0 sont bien indépendants et donc que 1 est de multiplicité 2 ou plus. Pour cela, on utilise la conservation de l'énergie à nouveau, mais en travaillant avec t comme variable. On a $\forall t \in \mathbb{R}, \frac{dE}{dt}(\gamma(t)) = 0$. Or par formule de composition des dérivées, on a

$$\forall t \in \mathbb{R}, \frac{\partial E}{\partial x}(\gamma(t)) \cdot \frac{d\gamma}{dt}(t) = 0 \quad (51)$$

et en particulier

$$\frac{\partial E}{\partial x}(\gamma_0) \cdot \gamma'_0 = \left\langle \left(\frac{\partial E}{\partial x}(\gamma_0) \right)^T, \gamma'_0 \right\rangle = 0 \quad (52)$$

donc les deux vecteurs propres sont orthogonaux pour le produit scalaire usuel sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Ils sont donc indépendants.

3.6 Etude numérique de la matrice de Monodromie

Dans cette sous-partie, on cherche à expliciter une méthode pour calculer numériquement les directions propres d'une orbite d'amplitude fixée. Les caractéristiques de l'orbite dépendent directement de ce paramètre. La forme des solutions de l'équation linéarisée est

$$\mathcal{S}_{lin} = \left\{ t \rightarrow \begin{bmatrix} C_1 e^{\lambda t} + C_2 e^{-\lambda t} + R \cos(\nu t - \varphi) \\ -\sigma(C_1 e^{\lambda t} - C_2 e^{-\lambda t}) + \tau R \sin(\nu t - \varphi) \\ \lambda(C_1 e^{\lambda t} - C_2 e^{-\lambda t}) + \nu R \sin(\nu t - \varphi) \\ -\lambda\sigma(C_1 e^{\lambda t} + C_2 e^{-\lambda t}) + \nu\tau R \cos(\nu t - \varphi) \end{bmatrix}, (C_1, C_2, R, \varphi) \in \mathbb{R}^4 \right\} \quad (53)$$

alors pour une solution périodique, on a nécessairement $C_1 = C_2 = 0$. Cela nous laisse deux paramètres, à savoir l'amplitude et le déphasage de l'orbite. Ce dernier paramètre ne change pas la famille de courbes solutions obtenue, mais seulement la position de la condition initiale. On a alors une famille à un paramètre d'orbite périodique dans le système linéarisé.

3.6.1 Calcul d'une orbite

On se fixe une amplitude R_0 désirée selon l'axe Ox . On cherche une solution réelle ayant cette amplitude. Pour cela, on part de la solution que nous propose le système linéaire. Avec ce qui précède, une orbite du système linéaire d'amplitude R_0 selon l'axe Ox vérifie

$$\begin{cases} x(0) = R_0 \cos(\varphi) \\ y(0) = -\tau R_0 \sin(\varphi) \\ v_x(0) = -\nu R_0 \sin(\varphi) \\ v_y(0) = \nu \tau R_0 \cos(\varphi) \end{cases} \quad \text{ou s.p.d.g.} \quad \begin{cases} x(0) = R_0 \\ y(0) = 0 \\ v_x(0) = 0 \\ v_y(0) = \nu \tau R_0 \end{cases} \quad (54)$$

car quitte à déphaser l'orbite, on considère $\varphi = 0$ sans perte de généralité.

Pour avoir de meilleurs résultats, on se débarrasse de nos approximations pour λ et ν que l'on avait précédemment faite, et on utilise la fonction `linalg.eig` du module `numpy` qui renvoie les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice donnée. Il faut alors se mouiller quand à nos données. Par la suite, nous prendrons $R_0 = 1000 \text{ km}$. Pour les valeurs propres du linéarisé en $L1$, ce n'est pas encore nécessaire. Le code python

```
1 def eigenvaluesL1(system):
2     x_L1 = dich.dichotomy(0, system["radius"], precision=1, system=system
3     , step=10)
4     A = linearized_system([x_L1, 0, 0, 0], system)
5     return np.linalg.eigvals(A)
6
7 def tau(system, nu):
8     x_L1 = dich.dichotomy(0, system["radius"], precision=1, system=system
9     , step=10)
10    return (-1)*(nu**2 - Ubar_xx_wo_m(x_L1, 0, system))/(2*po.omega(system)
11    * nu)
```

permet de calculer numériquement ces valeurs. On obtient ainsi

$$\begin{cases} \nu = 6,62217 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1} \\ \tau = -3,58654 \end{cases} \quad (55)$$

et donc que $\nu\tau = 2,37 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$. Alors on peut faire une prévision initiale $v_{y0} \approx 23,7 \text{ m.s}^{-1}$. Cette prévision va nous permettre d'initier une sorte de dichotomie qui cherchera à minimiser $v_x(t)$ à l'instant t qui vérifie que $y(t) = 0$ pour la première fois en dehors de $t = 0$. C'est ce qu'on va appeler *l'instant de premier retour* (à la droite $D : y = 0$ sous-entendu). La raison pour laquelle on cherche à faire cela est que si $v_x(t_{1er\text{retour}}) = 0$, alors par symétrie du système, et son invariance selon le sens du temps, on aura une orbite périodique (Il y a toute une théorie qui utilise les applications de poincaré, où l'instant cherché en est un point fixe, mais nous nous contendrons d'admettre que l'explication précédente est vraie).

Cette méthode de correction itérative procède de la manière suivante :

1. On fait une estimation initiale de l'orbite grâce au système linéaire

```
1 def linear_orbit_guess_0(amplitude):
2     return np.array([amplitude, 0, 0, -2.37e-5*amplitude])
```

2. On trouve un intervalle de v_{y0} tel que les v_x au premier retour ne soit pas du même signe. Cela nous permet de mettre en place une méthode de résolution par dichotomie.

```

1 def find_bracket(system, gamma_0):
2     found = False
3     i = 1
4     while not found:
5         perturbation = np.array([0, 0, 0, 0.1*i*gamma_0[3]])
6         traj_a = rk4.simulate_trajectory(gamma_0+perturbation, 2*T
7                                           /3, 10, system)
8         traj_b = rk4.simulate_trajectory(gamma_0-perturbation, 2*T
9                                           /3, 10, system)
10        x_dot_a = return_state(traj_a)[2]
11        x_dot_b = return_state(traj_b)[2]
12        if x_dot_a * x_dot_b < 0:
13            found = True
14        else:
15            i += 1
16    return [gamma_0[3] - 0.1*i*gamma_0[3], gamma_0[3] + 0.1*i*
17            gamma_0[3]]

```

3. Et pour finir, on met en place une méthode de dichotomie dont la variable de tolérance s'appliquera à $v_x(t_{1er_retour})$. Le code (un peu long) est comme suit :

```

1 def dichotomy_vy(amplitude, system, precision):
2     x_L1 = dich.dichotomy(0, system["radius"], precision=1, system=
3         system, step=10)
4     gamma_0 = linear_orbit_guess_0(amplitude) + np.array([x_L1, 0,
5         0, 0])
6     bracket = find_bracket(system, gamma_0)
7     c = (bracket[0]+bracket[1])/2
8     gamma_a = gamma_0.copy()
9     gamma_b = gamma_0.copy()
10    gamma_c = gamma_0.copy()
11    gamma_a[3] = bracket[0]
12    gamma_b[3] = bracket[1]
13    gamma_c[3] = c
14    traj_a = rk4.simulate_trajectory(gamma_a, 2*T/3, 10, system)
15    traj_b = rk4.simulate_trajectory(gamma_b, 2*T/3, 10, system)
16    traj_c = rk4.simulate_trajectory(gamma_c, 2*T/3, 10, system)
17    x_dot_a = return_state(traj_a)[2]
18    x_dot_b = return_state(traj_b)[2]
19    x_dot_c = return_state(traj_c)[2]
20    while abs(x_dot_c) > precision:
21        if x_dot_c * x_dot_a < 0:
22            bracket[1] = c
23            x_dot_b = x_dot_c
24        else:
25            bracket[0] = c

```

```

24         x_dot_a = x_dot_c
25
26         c = (bracket[0]+bracket[1])/2
27         gamma_c[3] = c
28         traj_c = rk4.simulate_trajectory(gamma_c, 2*T/3, 10, system)
29         x_dot_c = return_state(traj_c)[2]
30     return c

```

Appliquée à notre cas, la méthode renvoie $v_{y0} = -21,898965265005835 \text{ m.s}^{-1}$. On peut ainsi tracer l'orbite obtenue, ce qui donne

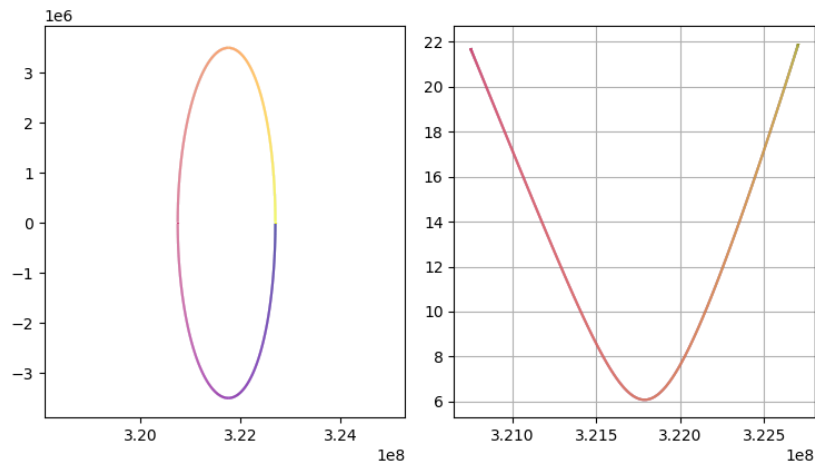


FIGURE 5 – Trajectoire tracée en python par intégration numérique des équations non-linéaires en prenant pour conditions initiales celles mentionnées précédemment.

Calculs détaillés

Calcul pour L1

On a

$$\omega^2 x - \frac{GM_1}{(x + \mu R)^2} + \frac{GM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en remplaçant ω^2 par son expression on obtient

$$\frac{G(M_1 + M_2)}{R^3} x - \frac{GM_1}{(x + \mu R)^2} + \frac{GM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en reconnaissant $\mu = \frac{M_2}{M_1 + M_2}$ on peut simplifier en

$$\frac{x}{R^3} - \frac{1 - \mu}{(x + \mu R)^2} + \frac{\mu}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en utilisant le fait que $x = \varepsilon + (1 - \mu)R$ on obtient

$$\frac{1 - \mu}{R^2} + \frac{\varepsilon}{R^3} - \frac{1 - \mu}{(\varepsilon + R)^2} + \frac{\mu}{\varepsilon^2} = 0$$

On peut alors procéder à un développement limité en $\frac{\varepsilon}{R}$. Ce dernier est ici supposé, motivé par le fait que l'on suppose $\mu \rightarrow 0$ ce qui nous a permis de, qualitativement, supposer $\varepsilon \rightarrow 0$. Le résultat final permettra, ou non, de légitimiser notre supposition. On obtient ainsi

$$\frac{1 - \mu}{(\varepsilon + R)^2} = \frac{1 - \mu}{R^2} \left(1 + \frac{\varepsilon}{R}\right)^{-2} \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{=} \frac{1 - \mu}{R^2} \left(1 - \frac{2\varepsilon}{R} + O\left(\frac{\varepsilon^2}{R^2}\right)\right) \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{=} \frac{1 - \mu}{R^2} - \frac{2(1 - \mu)\varepsilon}{R^3} + O\left(\frac{\varepsilon^2}{R^4}\right)$$

et en remplaçant dans l'expression que l'on avait avant on obtient

$$\frac{1 - \mu}{R^2} + \frac{\varepsilon}{R^3} - \frac{1 - \mu}{R^2} + \frac{2(1 - \mu)\varepsilon}{R^3} + \frac{\mu}{\varepsilon^2} + O\left(\frac{\varepsilon^2}{R^4}\right) = 0$$

ce qui se simplifie en

$$\frac{\varepsilon}{R^3} + \frac{(2 - 2\mu)\varepsilon}{R^3} + \frac{\mu}{\varepsilon^2} + O\left(\frac{\varepsilon^2}{R^4}\right) = \frac{3 - 2\mu}{R^3} \varepsilon + \frac{\mu}{\varepsilon^2} + O\left(\frac{\varepsilon^2}{R^4}\right) = 0$$

et donc à l'ordre 1, cela devient

$$\varepsilon^3 = -\frac{\mu}{3 - 2\mu} R^3 \underset{\mu \rightarrow 0}{\sim} -\frac{\mu}{3} R^3$$

et finalement

$$\varepsilon = -\left(\frac{\mu}{3}\right)^{\frac{1}{3}} R$$

Ainsi, notre DL en $\frac{\varepsilon}{R}$ est légitime car on observe que $\varepsilon = O_{\mu \rightarrow 0}(\mu^{\frac{1}{3}})$, R étant une constante.

Calcul pour L2¹

On a

$$\omega^2 x - \frac{GM_1}{(x + \mu R)^2} - \frac{GM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en remplaçant ω^2 par son expression on obtient

$$\frac{G(M_1 + M_2)}{R^3} x - \frac{GM_1}{(x + \mu R)^2} - \frac{GM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en reconnaissant $\mu = \frac{M_2}{M_1 + M_2}$ on peut simplifier en

$$\frac{x}{R^3} - \frac{1 - \mu}{(x + \mu R)^2} - \frac{\mu}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en utilisant le fait que $x = \varepsilon + (1 - \mu)R$ on obtient

$$\frac{1 - \mu}{R^2} + \frac{\varepsilon}{R^3} - \frac{1 - \mu}{(\varepsilon + R)^2} - \frac{\mu}{\varepsilon^2} = 0$$

On peut alors procéder à un développement limité en $\frac{\varepsilon}{R}$. Ce dernier est ici supposé, motivé par le fait que l'on suppose $\mu \rightarrow 0$ ce qui nous a permis de, qualitativement, supposer $\varepsilon \rightarrow 0$. Le résultat final permettra, ou non, de légitimiser notre supposition. On obtient ainsi

$$\frac{1 - \mu}{(\varepsilon + R)^2} = \frac{1 - \mu}{R^2} \left(1 + \frac{\varepsilon}{R}\right)^{-2} \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{=} \frac{1 - \mu}{R^2} \left(1 - \frac{2\varepsilon}{R} + O\left(\frac{\varepsilon^2}{R^2}\right)\right) \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{=} \frac{1 - \mu}{R^2} - \frac{2(1 - \mu)\varepsilon}{R^3} + O\left(\frac{\varepsilon^2}{R^4}\right)$$

et en remplaçant dans l'expression que l'on avait avant on obtient

$$\frac{1 - \mu}{R^2} + \frac{\varepsilon}{R^3} - \frac{1 - \mu}{R^2} + \frac{2(1 - \mu)\varepsilon}{R^3} - \frac{\mu}{\varepsilon^2} + O\left(\frac{\varepsilon^2}{R^4}\right) = 0$$

ce qui se simplifie en

$$\frac{\varepsilon}{R^3} + \frac{(2 - 2\mu)\varepsilon}{R^3} - \frac{\mu}{\varepsilon^2} + O(\varepsilon^2) = \frac{3 - 2\mu}{R^3} \varepsilon - \frac{\mu}{\varepsilon^2} + O(\varepsilon^2) = 0$$

et donc à l'ordre 1, cela devient

$$\varepsilon^3 = \frac{\mu}{3 - 2\mu} R^3 \underset{\mu \rightarrow 0}{\sim} \frac{\mu}{3} R^3$$

et finalement

$$\varepsilon = \left(\frac{\mu}{3}\right)^{\frac{1}{3}} R$$

Ainsi, notre DL en $\frac{\varepsilon}{R}$ est légitime car on observe que $\varepsilon = O(\mu^{\frac{1}{3}})$, R étant une constante.

1. On pourra remarquer que les calculs sont identiques à ceux de L1 au signe près du terme en $\frac{\mu}{\varepsilon^2}$.

Calcul pour L3

On a

$$\omega^2 x + \frac{GM_1}{(x + \mu R)^2} + \frac{GM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en remplaçant ω^2 par son expression on obtient

$$\frac{G(M_1 + M_2)}{R^3} x + \frac{GM_1}{(x + \mu R)^2} + \frac{GM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en reconnaissant $\mu = \frac{M_2}{M_1 + M_2}$ on peut simplifier en

$$\frac{x}{R^3} + \frac{1 - \mu}{(x + \mu R)^2} + \frac{\mu}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en utilisant le fait que $x = \delta - R$ on obtient

$$\frac{\delta}{R^3} - \frac{1}{R^2} + \frac{1 - \mu}{(\delta - (1 - \mu)R)^2} + \frac{\mu}{(\delta - (2 - \mu)R)^2} = 0$$

On peut alors procéder à deux développements limités en $w := \mu + \frac{\delta}{R}$. Ces derniers sont supposés, motivée par le fait que l'on suppose $\mu \rightarrow 0$ ce qui nous a permis de, qualitativement, supposer $\delta \rightarrow 0$ et donc $w \rightarrow 0$. Le résultat final permettra ici aussi de légitimiser, ou non, notre supposition. On obtient alors

$$\frac{1 - \mu}{(\delta - (1 - \mu)R)^2} = \frac{1 - \mu}{R^2} (1 - w)^{-2} \underset{w \rightarrow 0}{=} \frac{1 - \mu}{R^2} (1 + 2w + o(w)) \underset{w \rightarrow 0}{=} \frac{1 - \mu}{R^2} + \frac{2(1 - \mu)w}{R^2} + o(w)$$

or on a $(1 - \mu)w = w - \mu w \underset{\mu \rightarrow 0}{=} w + o(w)$ ce qui simplifie le terme précédent en

$$\frac{1 - \mu}{R^2} + \frac{2w}{R^2} + \underset{w \rightarrow 0}{o}(w) = \frac{1 + \mu + 2\frac{\delta}{R}}{R^2} + \underset{w \rightarrow 0}{o}(w)$$

On calcule de même

$$\frac{\mu}{(\delta - (2 - \mu)R)^2} = \frac{\mu}{4R^2} (1 - \frac{1}{2}w)^{-2} \underset{w \rightarrow 0}{=} \frac{\mu}{4R^2} (1 + w + o(w)) \underset{w \rightarrow 0}{=} \frac{\mu}{4R^2} + \frac{\mu w}{4R^2} + o(w) \underset{w \rightarrow 0}{=} \frac{\mu}{4R^2} + o(w)$$

On peut remplacer ces deux expressions dans l'expression originale, et obtenir ainsi

$$\frac{\delta}{R^3} - \frac{1}{R^2} + \frac{1 + \mu + 2\delta}{R^2} + \underset{w \rightarrow 0}{o}(w) + \frac{\mu}{4R^2} + \underset{w \rightarrow 0}{o}(w) = \frac{3\delta}{R^3} + \frac{5\mu}{4R^2} + \underset{w \rightarrow 0}{o}(w) = 0$$

ce qui devient à l'ordre 1

$$\frac{\delta}{R^3} = -\frac{5\mu}{12R^2}$$

et donc

$$\delta = -\frac{5\mu}{12}R$$

On peut alors constater que $o(w) = o(\mu + \frac{\delta}{R}) = o(\mu - \frac{5\mu}{12}) = o(\mu)$ ou aussi $o(w) = o(\delta)$. On vérifie ainsi que l'ordre 1 que l'on a écrit est bien celui en δ .

Calcul pour L4 et L5

On souhaite d'abord démontrer le passage des relations (15) aux relations (16). On utilise alors $(\frac{1}{u})' = \frac{u'}{u^2}$. On sépare chaque cas suivant si l'on dérive par rapport à x , où y .

Cas de dérivation selon x :

On a dans ce cas $f_1 : (x, y) \mapsto \frac{GmM_1}{r_1} = \frac{GmM_1}{\sqrt{(x+\mu R)^2 + y^2}}$ et $f_2 : (x, y) \mapsto \frac{GmM_2}{r_2}$, toutes deux des fonctions dérivables selon x sur $\mathbb{R}^*$ comme inverse de fonctions dérivables selon x , à savoir r_1 et r_2 . Ces dernières sont de dérivées partielles selon x

$$\begin{cases} \frac{\partial r_1}{\partial x}(x, y) = \frac{2(x+\mu R)}{2\sqrt{(x+\mu R)^2 + y^2}} = \frac{(x+\mu R)}{r_1(x, y)} \\ \frac{\partial r_2}{\partial x}(x, y) = \frac{(x-(1-\mu)R)}{r_2(x, y)} \end{cases}$$

ce qui nous donne les expressions des dérivées partielles de f_1 et f_2 suivantes (on utilisera la simple notation f' par souci de lisibilité, mais on a bien à faire à des dérivées partielles, le contexte indiquant clairement que c'est selon x ici) :

$$\begin{cases} f'_1(x, y) = \frac{GmM_1 r'_1(x, y)}{r_1^2(x, y)} = \frac{GmM_1}{r_1^2(x, y)} \times \frac{(x+\mu R)}{r_1(x, y)} = \frac{GmM_1(x+\mu R)}{r_1^3(x, y)} \\ f'_2(x, y) = \frac{GmM_2 r'_2(x, y)}{r_2^2(x, y)} = \frac{GmM_2(x-(1-\mu)R)}{r_2^3(x, y)} \end{cases}$$

et assez trivialement, $x \mapsto -\frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2)$ admet $x \mapsto -m\omega^2 x$ pour dérivée. On obtient ainsi exactement le terme pour $\frac{\partial \bar{U}}{\partial x}$ en sommant chacune des dérivées. Quand au cas selon y , on peut appliquer exactement le même principe. Les calculs seront même plus simple car on voit assez clairement que dans ce cas, $\frac{\partial r_1}{\partial y}(x, y) = \frac{y}{r_1(x, y)}$. Et on obtient bien ainsi les relations (16).

Explicitons le passage de la relation (16) à la relation (17). On commence par imposer la condition d'équilibre, et remplacer par son expression $\omega^2 = \frac{G(M_1+M_2)}{R^3}$:

$$\begin{cases} 0 = -\frac{Gm(M_1+M_2)}{R^3}x + \frac{GmM_1(x+\mu R)}{r_1^3} + \frac{GmM_2(x-(1-\mu)R)}{r_2^3} \\ 0 = -\frac{Gm(M_1+M_2)}{R^3}y + \frac{GmM_1 y}{r_1^3} + \frac{GmM_2 y}{r_2^3} \end{cases}$$

ce qui se simplifie en

$$\begin{cases} \frac{M_1+M_2}{R^3}x = \frac{M_1(x+\mu R)}{r_1^3} + \frac{M_2(x-(1-\mu)R)}{r_2^3} \\ \frac{M_1+M_2}{R^3} = \frac{M_1}{r_1^3} + \frac{M_2}{r_2^3} \end{cases}$$

On peut alors diviser par $M_1 + M_2$. On reconnaît alors deux termes : $1 - \mu = \frac{M_1}{M_1+M_2}$ et $\mu = \frac{M_2}{M_1+M_2}$ ce qui donne alors

$$\begin{cases} \frac{x}{R^3} = \frac{(1-\mu)(x+\mu R)}{r_1^3} + \frac{\mu(x-(1-\mu)R)}{r_2^3} \\ \frac{1}{R^3} = \frac{(1-\mu)}{r_1^3} + \frac{\mu}{r_2^3} \end{cases}$$

et on peut simplifier encore plus la première expression de manière à faire apparaître la deuxième relation, donnant alors

$$\frac{x}{R^3} = \left(\frac{1-\mu}{r_1^3} + \frac{\mu}{r_2^3}\right)x + \frac{\mu(1-\mu)R}{r_1^3} - \frac{\mu(1-\mu)R}{r_2^3}$$

ce qui est le résultat voulu.

Explicitons le passage des relations (17) à la relation (18).

$$\frac{x}{R^3} = \frac{x}{R^3} + \mu(1 - \mu)\left(\frac{1}{r_1^3} - \frac{1}{r_2^3}\right)R \quad \text{i.e.} \quad \frac{1}{r_1^3} - \frac{1}{r_2^3} = 0$$

ce qui, dans $\mathbb{R}$, nous donne

$$r_1 = r_2$$

et en remplaçant cela dans la deuxième relation de (17) on obtient aussi

$$\frac{1}{R^3} = \frac{1 - \mu}{r_1^3} + \frac{\mu}{r_1^3} = \frac{1}{r_1^3}$$

et on a alors dans $\mathbb{R}$ que

$$R = r_1 = r_2$$

d'où la relation (18).